

Aufgabe 5 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Grundidee

Jeden Summanden einzeln hinschreiben (Laufvariable einsetzen), dann zusammenrechnen.

$$(a) \sum_{i=0}^5 \left(i^2 - \frac{i}{2} + 1 \right)$$

Wir setzen $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ ein:

$$i = 0 : \quad 0^2 - \frac{0}{2} + 1 = 0 - 0 + 1 = 1$$

$$i = 1 : \quad 1^2 - \frac{1}{2} + 1 = 1 - 0,5 + 1 = 1,5$$

$$i = 2 : \quad 2^2 - \frac{2}{2} + 1 = 4 - 1 + 1 = 4$$

$$i = 3 : \quad 3^2 - \frac{3}{2} + 1 = 9 - 1,5 + 1 = 8,5$$

$$i = 4 : \quad 4^2 - \frac{4}{2} + 1 = 16 - 2 + 1 = 15$$

$$i = 5 : \quad 5^2 - \frac{5}{2} + 1 = 25 - 2,5 + 1 = 23,5$$

Summe:

$$1 + 1,5 + 4 + 8,5 + 15 + 23,5 = 53,5$$

$$\boxed{\sum_{i=0}^5 \left(i^2 - \frac{i}{2} + 1 \right) = 53,5 = \frac{107}{2}}$$

$$(b) \sum_{j=1}^4 ((j+1)^2 - 2j + 5)$$

Wir setzen $j = 1, 2, 3, 4$ ein:

$$\begin{aligned}
j = 1: & \quad (1+1)^2 - 2(1) + 5 = 4 - 2 + 5 = 7 \\
j = 2: & \quad (2+1)^2 - 2(2) + 5 = 9 - 4 + 5 = 10 \\
j = 3: & \quad (3+1)^2 - 2(3) + 5 = 16 - 6 + 5 = 15 \\
j = 4: & \quad (4+1)^2 - 2(4) + 5 = 25 - 8 + 5 = 22
\end{aligned}$$

Summe:

$$7 + 10 + 15 + 22 = 54$$

$$\boxed{\sum_{j=1}^4 ((j+1)^2 - 2j + 5) = 54}$$